N E T R A

PUSAT KOMANDO PATROLI

Panduan Operator

Menjalankan robot patroli Genisom L1W dan pusat komando NETRA, langkah demi langkah, untuk petugas tanpa latar belakang teknik.

EZRA ROBOTICS

Versi 1.0 · Oktober 2026

Tentang panduan ini

Panduan ini untuk petugas yang menjalankan patroli robot setiap hari: operator, petugas keamanan dan supervisor. Anda tidak perlu mengerti teknik robot. Ikuti langkah bernomor, perhatikan kotak merah **Penting**, dan simpan kartu ringkas di halaman terakhir di dekat meja kontrol.

Bagian yang hanya untuk teknisi diberi kotak abu-abu **Untuk teknisi**. Gambar layar memakai bahasa Indonesia (tombol **ID** di kanan atas NETRA) dan mode terang; data di gambar hanya contoh.

Daftar Isi

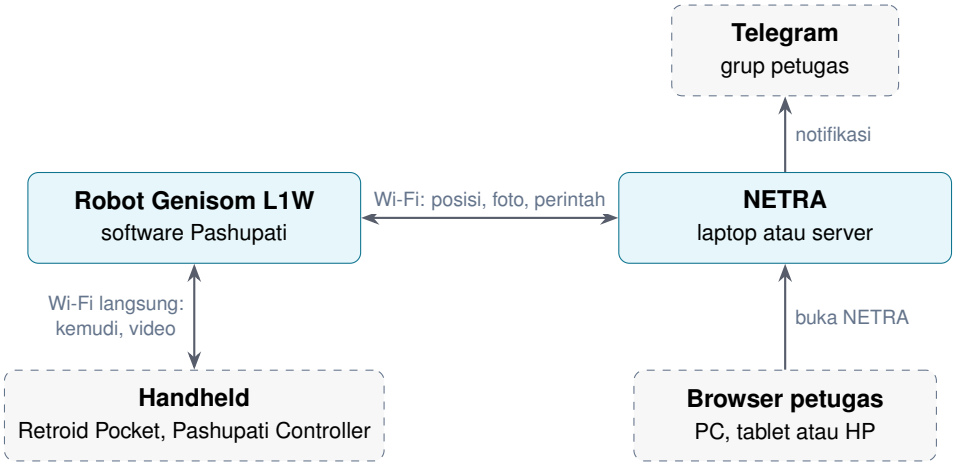
1 Mengenal sistem . . . 2
2 Keselamatan . . . 3
3 Persiapan sebelum patroli . . . 3
4 Masuk ke NETRA . . . 4
5 Dasbor . . . 6
6 Menjalankan patroli . . . 7
7 Peta operasi . . . 9
8 Rem darurat . . . 9
9 Anomali dan validasi . . . 11
10 Jadwal patroli . . . 14
11 Rute . . . 14
12 Riwayat patroli dan laporan . . . 17
13 Keramaian . . . 19
14 Halaman robot . . . 20
15 Selesai bertugas . . . 20
16 Mengatasi masalah . . . 21
A Tombol handheld . . . 22
B Istilah . . . 22
C Untuk admin dan teknisi . . . 23
D Kartu ringkas . . . 24

1 Mengenal sistem

1.1 Apa yang dikerjakan robot

- Robot berjalan sendiri menyusuri **rute** yang sudah direkam sebelumnya, sesuai jadwal atau saat diperintah dari NETRA.
- Di setiap **titik stop** robot berhenti sebentar dan memeriksa lantai dengan kamera dan AI: sampah, tumpahan, lantai rusak dan orang terjatuh.
- Temuan (**anomali**) dikirim ke NETRA lengkap dengan foto dan posisinya. Petugas memastikan temuan itu benar (**validasi**), lalu NETRA bisa meneruskannya ke grup Telegram, misalnya grup cleaning service.
- Robot menghitung orang di sekitarnya untuk peta keramaian.
- Bila ada orang atau barang di jalur, robot menghindar dengan bergeser ke samping, atau berhenti dan menunggu sampai jalur bebas.

1.2 Tiga bagian sistem



Bagian	Apa itu	Dipakai untuk
Robot Genisom L1W	Robot berkaki empat beroda dengan sensor LiDAR (jarak 360°) dan kamera, menjalankan software patroli Pashupati	Patroli, inspeksi lantai, menghitung orang
NETRA	Pusat komando berbasis web yang berjalan di laptop atau server	Memantau, memulai patroli, validasi anomali, jadwal, laporan
Handheld	Aplikasi Pashupati Controller di Retroid Pocket, tersambung langsung ke robot	Mengemudikan robot, berdiri dan duduk, merekam rute, rem darurat di lapangan

1.3 Peran pengguna

Setiap orang masuk ke NETRA dengan akun sendiri. Menu dan tombol yang tidak sesuai peran tidak tampil.

Peran	Boleh
Pemantau	Melihat semua halaman
Operator	Menjalankan patroli, mengendalikan robot, memvalidasi anomali
Supervisor	Seperti operator, ditambah robot, aturan anomali, denah dan log audit
Admin	Semuanya, termasuk pengguna dan klien API

2 Keselamatan

2.1 Aturan dasar

- Jaga jarak minimal 1 meter dari robot yang bergerak. Jangan berdiri tepat di depannya.
- Jangan menyentuh, mendorong, menduduki atau menaiki robot, dan jangan menaruh barang di atasnya.
- Jangan menutupi sensor dan kamera robot.
- Jalankan robot hanya di lantai datar pada rute. Jangan bawa robot ke tangga, eskalator, travelator atau lantai basah dan licin.
- Awasi anak-anak dan hewan di dekat robot.
- Saat memindahkan robot dengan handheld, kemudikan pelan dan pastikan jalur kosong.
- Menyalakan, mematikan dan mengisi daya robot hanya sesuai buku manual Genisom L1W.

Robot sendiri melambat dan berhenti bila ada orang atau benda terlalu dekat (**area aman**). Fitur ini membantu, tetapi tidak menggantikan pengawasan petugas.

2.2 Rem darurat

Rem darurat (e-stop) menahan robot diam di tempat. Selama aktif, robot tidak menerima perintah gerak apa pun, baik dari NETRA maupun dari handheld. Rem tetap aktif sampai seseorang sengaja melepasnya (bagian 8).

Dari	Caranya
Handheld	Tombol merah **STOP** di layar, atau tombol B
NETRA	Tombol merah **Rem darurat** di kartu robot (Dasbor atau Peta operasi)

Penting

Kalau ragu, tekan rem darurat. Robot berhenti seketika dan tidak ada yang rusak. Lebih baik berhenti tanpa perlu daripada terlambat berhenti.

3 Persiapan sebelum patroli

Lakukan langkah ini setiap awal shift, atau sebelum patroli pertama hari itu.

1. **Pusat komando menyala.** Buka NETRA di browser (bagian 4). Bila halaman tidak terbuka, hubungi

teknisi.

2. **Area aman.** Lantai rute kering, tidak ada kabel atau barang di jalur, pintu yang dilewati terbuka.
3. **Baterai.** Robot terisi daya. Mulailah patroli dengan baterai di atas 50 %.
4. **Nyalakan robot** sesuai buku manual Genisom L1W. Software patroli menyala sendiri. Tunggu 1–3 menit sampai kartu robot di NETRA menunjukkan titik hijau (online) dan angka **Robot aktif** di bagian atas bertambah.
5. **Nyalakan handheld**, buka aplikasi **Pashupati Controller** dan pilih robot di daftar (biasanya **Robot utama**). Layar menampilkan video kamera dan peta.
6. **Berdirikan robot**: ikon **Berdiri** di bawah tombol STOP, atau L1 + A. Aplikasi meminta konfirmasi karena robot akan bergerak sendiri.
7. **Bawa robot ke titik awal rute.** Pindah ke **REMOTE** (tombol Start), lalu kemudikan pelan: stik kiri untuk maju, mundur dan bergeser, stik kanan untuk berbelok. Hadapkan kamera robot ke **AprilTag** di titik awal, yaitu kertas bermotif kotak hitam-putih yang ditempel di dinding atau tiang.
8. **Lokalisasi**: tekan **Lokalisasi** di kartu robot NETRA, atau **Lokasi** di handheld. Tunggu sampai handheld menulis **Terlokalisasi** atau **Tag**. Tanpa lokalisasi, robot menolak memulai patroli.
9. **Kembali ke AUTO** (tombol Start). Di mode REMOTE robot hanya mengikuti stik dan tidak berpatroli.

Tips

Robot boleh mulai dari samping rute; ia akan berjalan masuk ke rute sendiri. Bila robot terlalu jauh dari rute, patroli ditolak: dekatkan robot dulu dengan handheld.

4 Masuk ke NETRA

4.1 Login

1. Buka browser (Chrome, Edge atau Safari) ke alamat NETRA dari admin, misalnya `https://netra.contoh.com`, atau di jaringan robot `http://192.168.234.35`.
2. Isi **Nama pengguna** dan **Kata sandi**, lalu tekan **Masuk**.
3. Pilih bahasa **ID** di kanan atas. Pilihan ini diingat di browser tersebut.

Setelah 8 kali salah kata sandi, login ditahan 10 menit. Lupa kata sandi? Minta admin mereset di menu **Pengguna**.



Halaman login

4.2 Bagian layar

- **Bilah atas**: tombol sembunyikan menu (atau tombol [), status koneksi (**Terhubung** hijau, **Terputus** merah), jumlah robot aktif, jam, layar penuh, mode terang/gelap dan bahasa.
- **Menu kiri**, dikelompokkan seperti tabel di bawah.
- **Kiri bawah**: nama Anda, tombol ganti kata sandi (ikon kunci) dan tombol keluar.

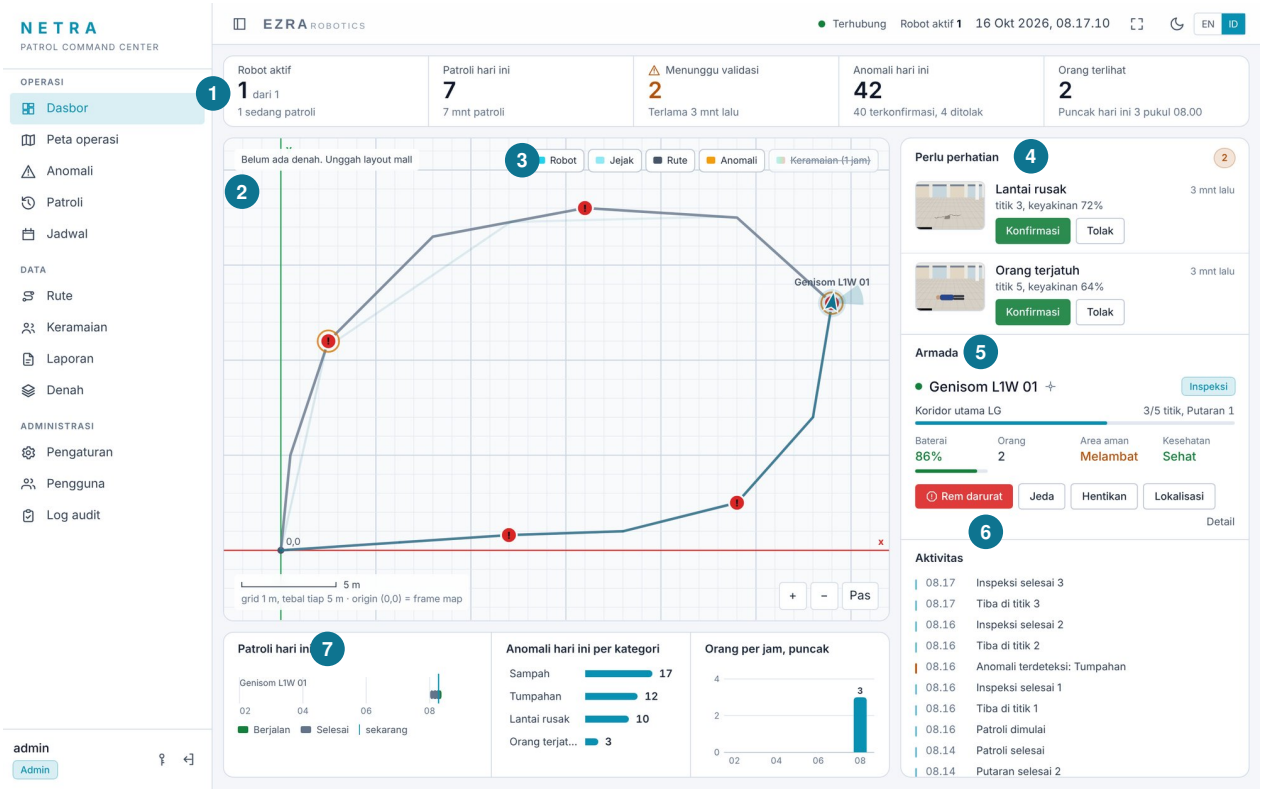
Menu	Isi
Dasbor	Ringkasan hari ini, peta langsung, kontrol robot, hal yang perlu perhatian
Peta operasi	Peta besar dengan robot, rute, anomali dan keramaian
Anomali	Semua temuan robot dan validasinya
Patroli	Riwayat patroli, laporan per patroli, mulai patroli
Jadwal	Patroli otomatis per hari dan jam
Rute	Rute yang sudah direkam robot
Keramaian	Peta dan grafik jumlah orang
Laporan	Laporan PDF dan Excel untuk periode apa pun
Denah	Denah mall dan kalibrasinya (supervisor)
Pengaturan, Pengguna, Log audit	Administrasi (supervisor dan admin)

Tips

Untuk layar dinding di ruang kontrol: buka **Dasbor**, tekan tombol layar penuh dan pilih mode gelap.

5 Dasbor

Dasbor adalah halaman utama selama bertugas.



Dasbor saat robot berpatroli

1. **Angka ringkas**: robot aktif, patroli hari ini, anomali yang **Menunggu validasi**, anomali hari ini dan orang yang terlihat robot sekarang.
2. **Peta langsung**: robot (panah menunjukkan arah hadap), jejak yang baru dilalui, rute yang sedang dipatroli, dan anomali (tanda seru oranye: perlu validasi; merah: terkonfirmasi). Tombol **+**, **–** dan **Pas** di kanan bawah mengatur zoom.
3. **Lapisan peta**: nyalakan atau matikan **Robot**, **Jejak**, **Rute**, **Anomali** dan **Keramaian (1 jam)**. Yang dicoret sedang mati.
4. **Perlu perhatian**: hal yang harus ditangani sekarang, paling penting di atas: rem darurat, robot terhalang, baterai lemah, koneksi putus saat patroli, anomali yang perlu validasi. Bila kosong tertulis **Aman**.
5. **Armada**: satu kartu per robot (lihat di bawah).
6. **Aktivitas**: kejadian hari ini, terbaru di atas.
7. **Grafik hari ini**: patroli per robot, anomali per kategori, orang per jam.

5.1 Kartu robot



Siaga: pilih rute lalu mulai



Sedang patroli

Bagian	Arti
Titik di depan nama	Hijau: robot tersambung ke NETRA. Abu-abu: tidak tersambung
Label kanan atas	Keadaan robot, misalnya **Siaga**, **Berjalan**, **Inspeksi**, **Dijeda**, **Terhalang**, **Rem darurat aktif** (tabel di bagian 6.2)
Rute dan kemajuan	Nama rute, titik stop yang sudah dilewati dan putaran ke berapa
Baterai	Kuning di bawah 25 %, merah di bawah 10 %
Orang	Jumlah orang yang terlihat kamera sekarang
Area aman	**Bebas**, **Melambat** (ada sesuatu di dekat robot), **Berhenti** (terlalu dekat), **Tanpa scan** (sensor tidak mengirim data, robot tidak boleh berjalan)
Kesehatan	**Sehat**, atau jumlah masalah; arahkan mouse ke tulisan itu untuk detailnya
Tombol	**Rem darurat**, **Jeda**/**Lanjutkan**, **Hentikan**, **Lokalisasi**; saat siaga **Pilih rute** dan **Mulai patroli**; **Detail** membuka halaman robot

Klik nama robot untuk **mengikuti** robot di peta: peta selalu berpusat pada robot itu. Tekan tanda **×** di label **Mengikuti** untuk berhenti.

6 Menjalankan patroli

6.1 Memulai

Pastikan langkah persiapan sudah dilakukan: robot online, berdiri, terlokalisasi, handheld di AUTO dan rem darurat tidak aktif.

1. Di **Dasbor**, pada kartu robot, pilih rute di **Pilih rute**.
2. Tekan **Mulai patroli**. Label berubah menjadi **Berjalan** dan kemajuan rute mulai bergerak.

Cara lain: menu **Patroli** → panel **Mulai patroli sekarang** (pilih robot dan rute, lalu **Mulai**); **Jadwal** untuk patroli otomatis; atau dari handheld: **Rute** → pilih rute → **Mulai**.

6.2 Keadaan robot selama patroli

Label	Artinya	Yang dilakukan
Berjalan	Menyusuri rute	Tidak perlu apa-apa
Menuju titik	Mendekati titik stop dengan pelan	–
Inspeksi	Berhenti di titik stop, kamera dan AI memeriksa	–
Selesai	Rute selesai	–
Siaga	Tidak ada patroli	–
Dijeda	Dihentikan sementara (**Jeda**, atau rem darurat baru dilepas)	Tekan **Lanjutkan** bila sudah aman
Terhalang	Ada orang atau barang di jalur, robot menunggu	Robot lanjut sendiri bila jalur bebas; minta orang memberi jalan atau singkirkan barang
Keluar rute	Robot terlalu jauh dari rute	**Jeda**, bawa robot kembali ke rute dengan handheld (REMOTE), kembali ke AUTO, **Lanjutkan**
Posisi hilang, Sensor macet	Robot tidak yakin posisinya, atau sensor berhenti mengirim data	**Hentikan**, lokalisasi ulang lalu mulai lagi; bila terulang hubungi teknisi
Tanpa rute	Robot belum memuat rute	Mulai patroli dari NETRA
Rem darurat aktif	Rem darurat ditekan	Lihat bagian 8

6.3 Jeda, lanjutkan, hentikan

- **Jeda**: robot berhenti di tempat dan mengingat posisinya di rute. **Lanjutkan** meneruskan dari titik itu.
- **Hentikan**: patroli berakhir (NETRA meminta konfirmasi). Riwayatnya tetap tersimpan.
- Patroli berakhir sendiri setelah semua putaran selesai. Pada rute berputar, robot juga mengakhiri putaran bila baterai lemah.

7 Peta operasi



Peta operasi dengan lapisan keramaian menyala

- **Lapisan** (kiri atas): **Robot**, **Rute**, **Anomali** dan **Keramaian (1 jam)**.
- **Tampilkan rute…** (kanan atas): lihat rute mana pun di peta tanpa menjalankan patroli, misalnya untuk menjelaskan rute ke petugas baru.
- **Armada**, **Anomali** dan **Kejadian langsung** di kanan: keadaan robot, jumlah anomali yang perlu validasi, dan setiap kejadian begitu terjadi.
- Geser peta dengan menyeret, zoom dengan roda mouse atau dua jari, **Pas** untuk melihat semuanya. Klik tanda anomali untuk membuka detailnya.

Peta grid

Selama denah mall belum dipasang, peta berupa grid: satu kotak 1 meter, garis tebal tiap 5 meter. Garis merah adalah sumbu x (arah depan robot saat peta pertama kali dibuat), garis hijau sumbu y, dan titik 0,0 adalah tempat pemetaan dimulai. Setelah admin mengunggah dan mengkalibrasi denah di menu **Denah**, peta otomatis memakai denah mall.

8 Rem darurat

8.1 Kapan ditekan

- Ada orang, terutama anak-anak, terlalu dekat dan robot tetap bergerak.

- Robot bergerak tidak wajar, menabrak, atau mendekati tangga, eskalator atau area terlarang.
- Ada keadaan darurat di area patroli (evakuasi, kebakaran, kerumunan besar).

8.2 Saat rem darurat aktif



Muncul paling atas di **Perlu perhatian**



Kartu robot: label merah, robot merah di peta

8.3 Melepas rem darurat

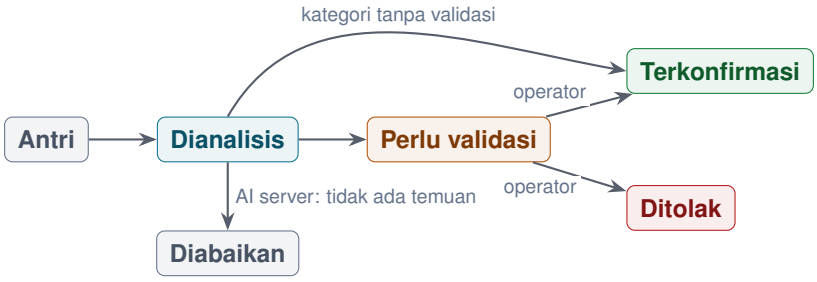
1. Pastikan penyebabnya sudah tertangani dan area di sekitar robot aman.
2. NETRA: tekan **Lepas rem darurat** lalu konfirmasi. Handheld: tahan tombol **Tahan untuk lepas** selama satu detik.
3. Robot sekarang **Dijeda**. Tekan **Lanjutkan** untuk meneruskan patroli, atau **Hentikan**.

Penting

Melepas rem darurat tidak langsung membuat robot berjalan. Patroli baru lanjut setelah seseorang menekan **Lanjutkan**, supaya tidak ada yang terkejut.

9 Anomali dan validasi

9.1 Perjalanan sebuah anomali

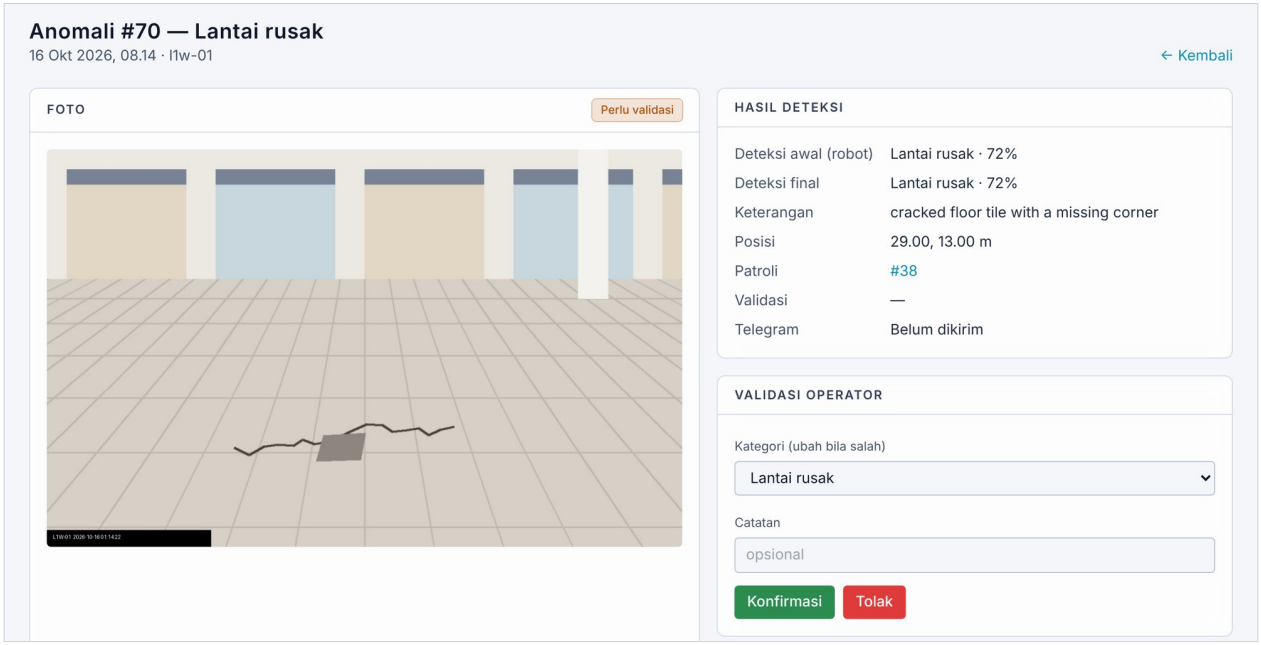


- **Deteksi awal** adalah hasil AI di robot. **Deteksi final** adalah hasil AI di server yang memeriksa ulang foto dengan lebih teliti (**Dianalisis**).
- Kategori yang *wajib validasi* menunggu operator (**Perlu validasi**). Kategori tanpa validasi, misalnya sampah, langsung **Terkonfirmasi** dan dikirim ke Telegram.
- Pengaturan per kategori (validasi, Telegram, grup tujuan, keyakinan minimum) ada di **Pengaturan** → **Aturan kategori anomali** (supervisor).

9.2 Kategori

Kategori	Contoh	Tindakan yang disarankan
Sampah	Botol, gelas, kertas, plastik di lantai	Panggil cleaning service
Tumpahan	Minuman atau cairan di lantai	Pasang tanda lantai basah, panggil cleaning service
Lantai rusak	Keramik retak atau pecah, lubang	Beri tanda pengaman, lapor tim maintenance
Orang terjatuh	Orang tergeletak di lantai	**Prioritas**: segera kirim petugas ke lokasi, ikuti prosedur P3K
Lainnya	Temuan lain	Lihat foto, tindak sesuai keadaan

9.3 Memvalidasi

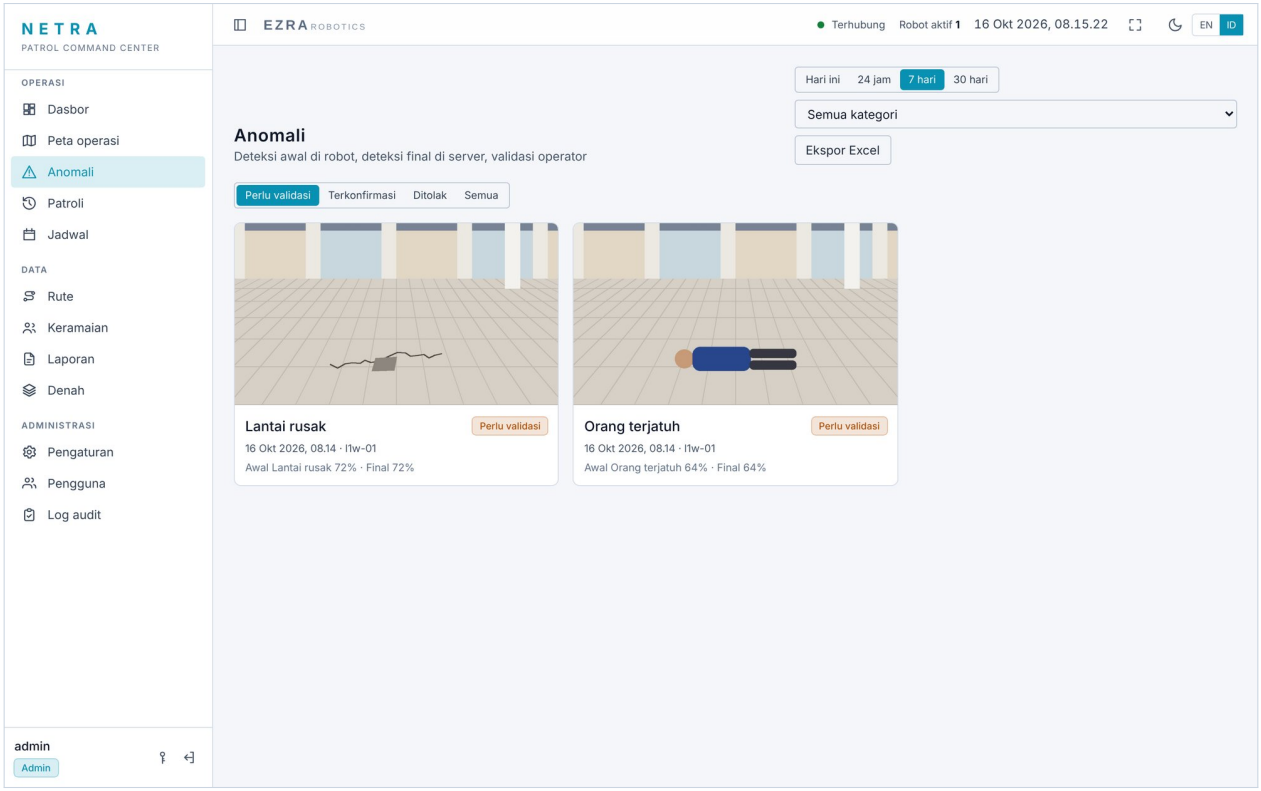


Detail anomali dengan formulir validasi

1. Buka **Anomali** → tab **Perlu validasi**, lalu klik kartunya. Bisa juga dari **Perlu perhatian** di Dasbor.
2. Perhatikan foto dan **Hasil deteksi**: deteksi awal dan final, keterangan, posisi, patroli.
3. Bila kategorinya salah, pilih yang benar di **Kategori (ubah bila salah)**. Isi **Catatan** bila perlu, misalnya “sudah dibersihkan”.
4. Tekan **Konfirmasi** bila temuan benar, atau **Tolak** bila salah (bayangan, pantulan, barang milik pengunjung yang diawasi).

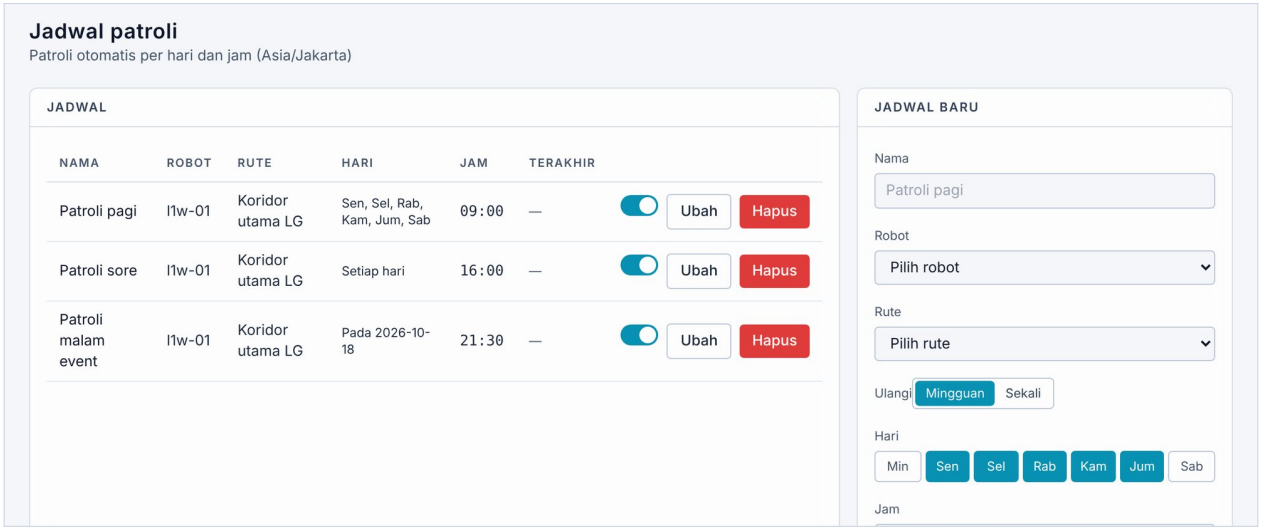
Setelah dikonfirmasi, NETRA mengirim foto ke grup Telegram kategori itu bila diatur; baris **Telegram** menunjukkan waktu kirimnya. Di Dasbor, anomali di **Perlu perhatian** bisa langsung dikonfirmasi atau ditolak tanpa membuka detail.

9.4 Daftar anomali



Daftar anomali: tab status, kategori, periode dan ekspor Excel

10 Jadwal patroli



Daftar jadwal dan formulir jadwal baru

1. Buka **Jadwal**. Isi panel **Jadwal baru**: **Nama** (misalnya Patroli pagi), robot dan rute.
2. **Ulangi**: **Mingguan** lalu pilih hari, atau **Sekali** lalu pilih tanggal.
3. Isi **Jam**. Jam mengikuti zona waktu pusat komando (WIB).
4. Biarkan **Aktif** menyala, lalu **Simpan**.

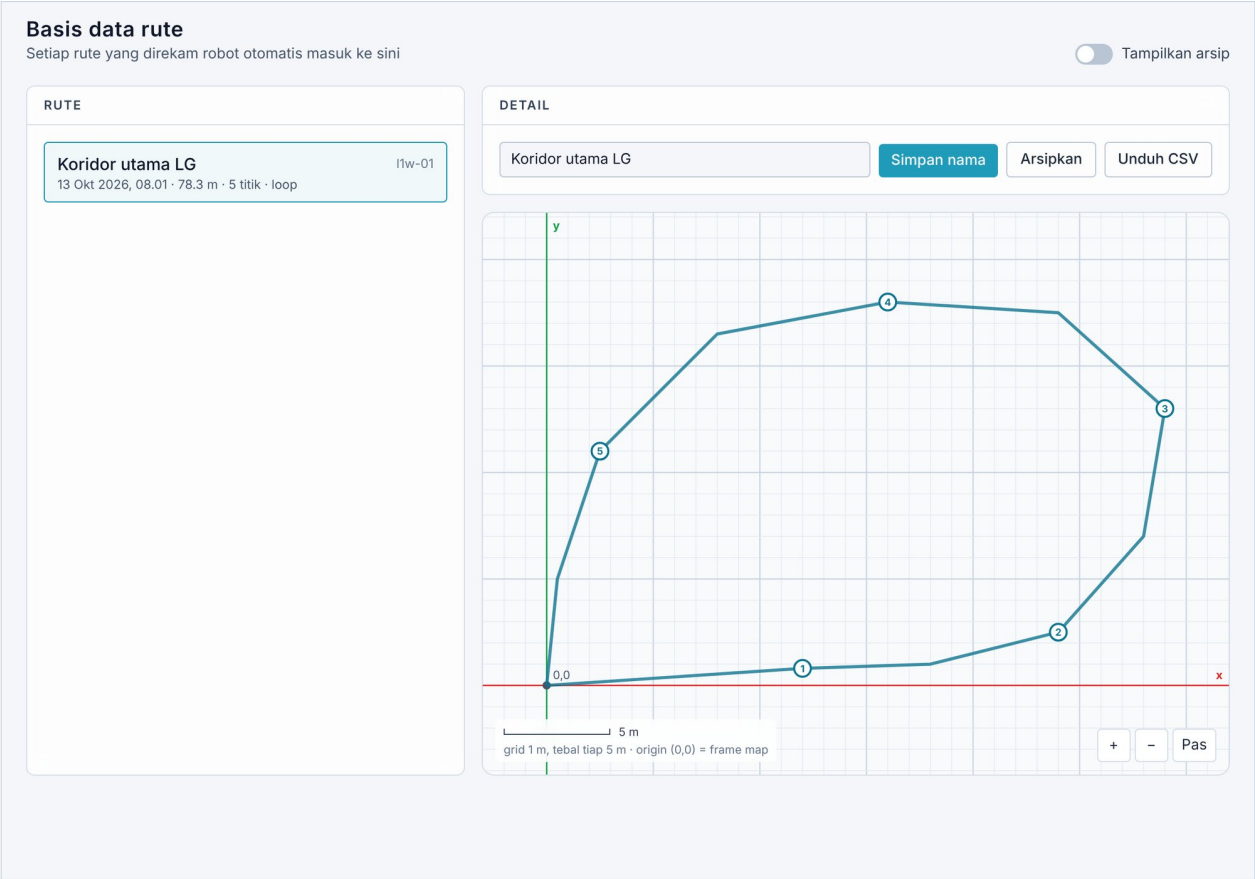
Ubah dengan **Ubah**, matikan sementara dengan tombol geser, hapus dengan **Hapus**. Kolom **Terakhir** menunjukkan kapan jadwal terakhir berjalan.

Penting

Pada jam jadwal, pusat komando dan robot harus menyala, robot berdiri dan terlokalisasi, handheld di AUTO, dan rem darurat tidak aktif. Bila tidak, patroli tercatat **Gagal** di menu Patroli.

11 Rute

11.1 Basis data rute



Rute terpilih ditampilkan di peta, titik stop bernomor

Setiap rute yang direkam robot otomatis masuk ke menu **Rute**. Klik rute untuk melihat jalurnya. Supervisor dapat mengganti nama (**Simpan nama**), menyembunyikan rute lama (**Arsipkan**) dan mengunduh file rute (**Unduh CSV**).

11.2 Merekam rute baru

Dilakukan supervisor atau teknisi dengan handheld, sebaiknya saat mall sepi.

Untuk teknisi

Robot harus dalam mode rekam: di robot isi `MODE=teach` pada `/etc/pashupati/pashupati.env`, lalu `sudo systemctl restart pashupati`. Setelah selesai merekam, kembalikan ke `MODE=patrol` dan restart lagi.

1. Biarkan robot diam beberapa detik setelah menyala sampai siap.
2. Di handheld pindah ke **REMOTE**, lalu tekan **Rekam**.
3. Kemudikan robot pelan dan halus menyusuri jalur patroli.
4. Di tempat robot harus berhenti dan memeriksa, berhentilah lalu tekan **Titik**.
5. Di depan setiap AprilTag, berhenti menghadap tag lalu tekan **Tag**.

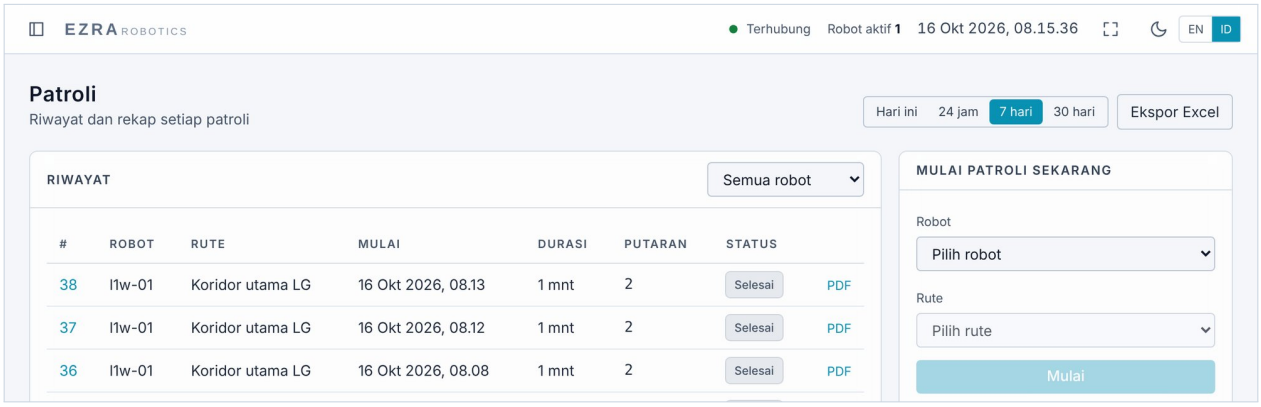
6. Akhiri di dekat titik awal (untuk patroli berputar), lalu tekan **Selesai**. Rute tersimpan dan muncul di NETRA → **Rute**. Beri nama yang jelas, misalnya “Koridor utama LG”.

Rute yang baik

Jaga jarak minimal 1 meter dari dinding dan etalase. Letakkan titik stop di tempat yang sering kotor: food court, depan toilet, pintu masuk. Hindari rute yang melewati jalur paling padat pada jam sibuk.

12 Riwayat patroli dan laporan

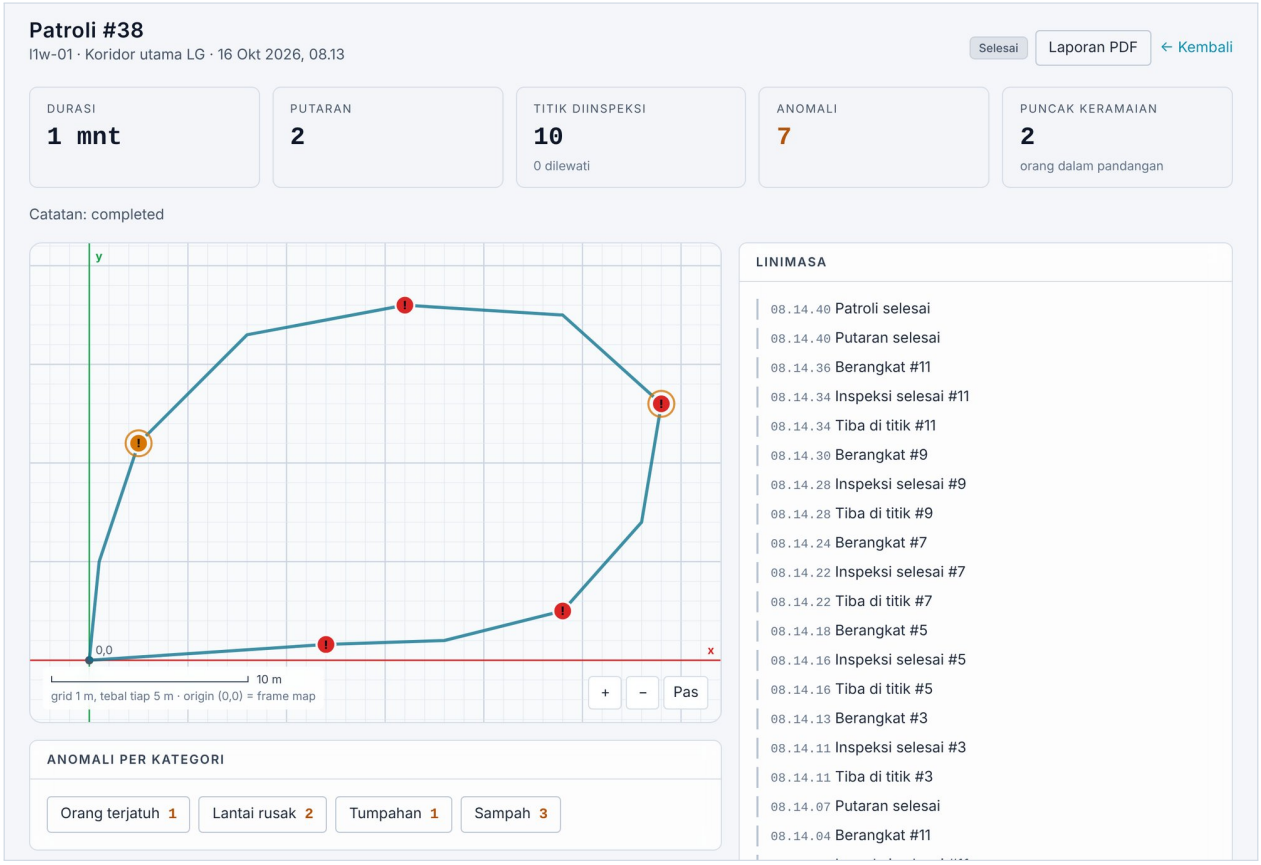
12.1 Patroli



Riwayat patroli dan panel mulai patroli

Klik nomor patroli untuk membuka detailnya. Kolom **PDF** mengunduh laporan patroli itu; **Ekspor Excel** mengunduh seluruh daftar.

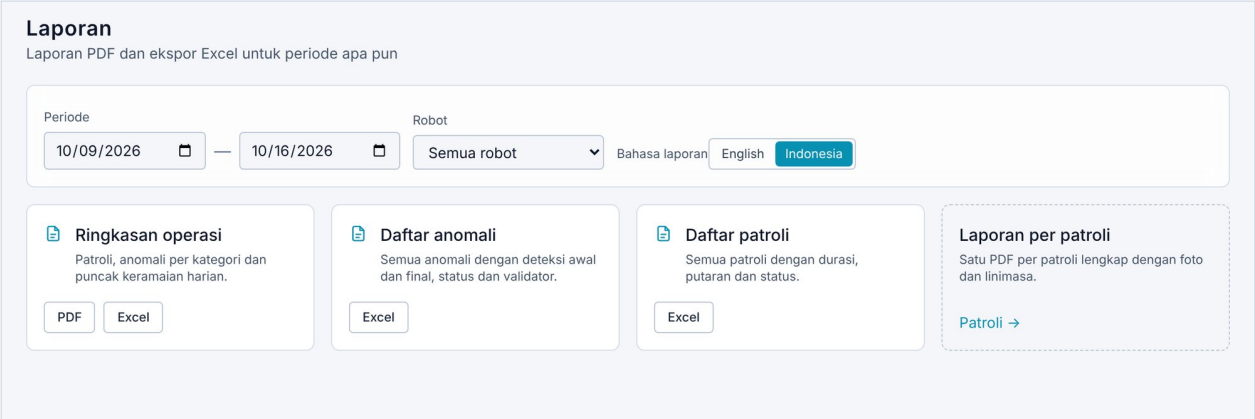
12.2 Detail patroli



Ringkasan, peta rute dengan anomali, dan linimasa kejadian

Di bagian atas: durasi, putaran, titik yang diinspeksi (dan yang dilewati), jumlah anomali dan puncak keramaian. **Linimasa** mencatat setiap kejadian: berangkat, tiba di titik, inspeksi selesai, peringatan.

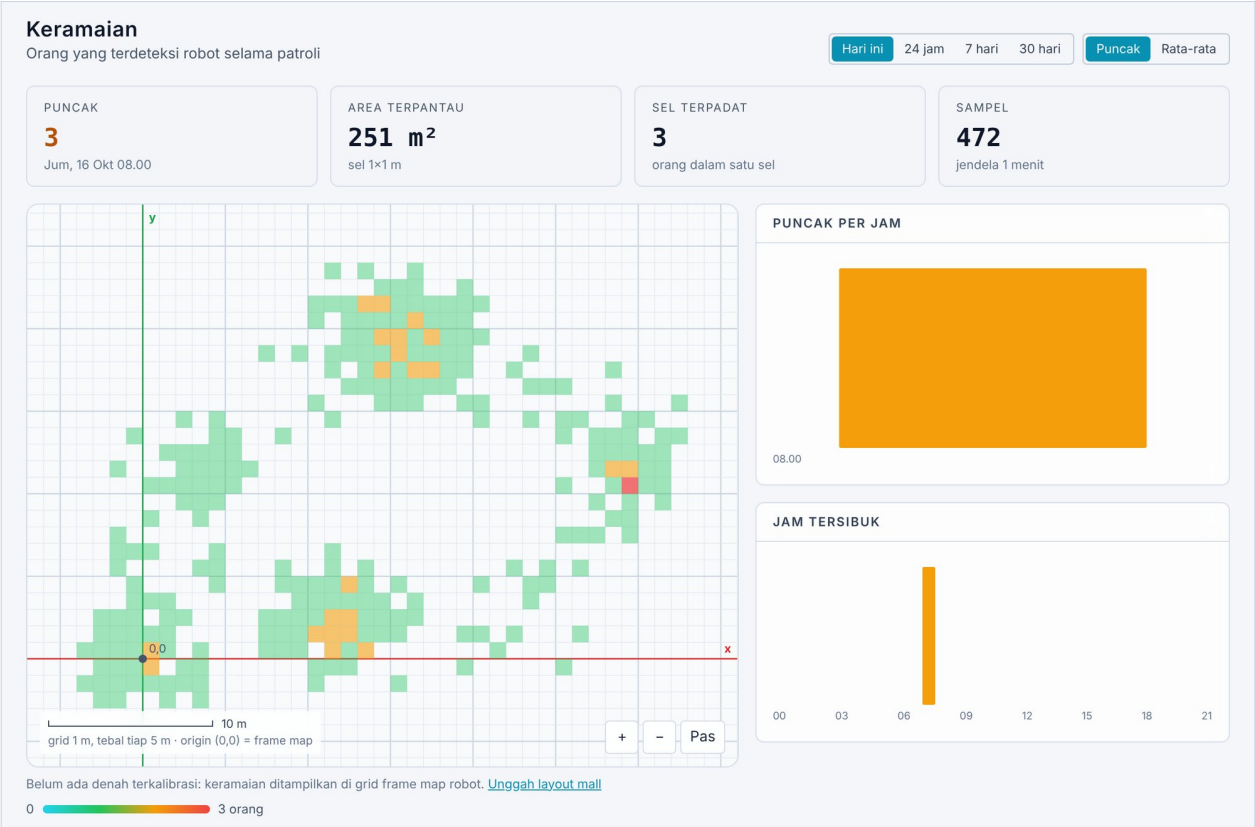
12.3 Laporan



Laporan untuk periode, robot dan bahasa pilihan

Pilih **Periode**, robot dan **Bahasa laporan**, lalu unduh: **Ringkasan operasi** (PDF atau Excel), **Daftar anomali** (Excel), **Daftar patroli** (Excel). **Laporan per patroli** lengkap dengan foto ada di halaman Patroli.

13 Keramaian



Peta keramaian hari ini dan grafik per jam

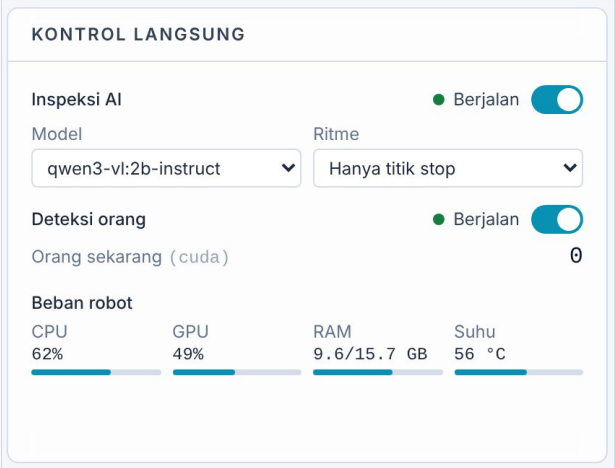
- Warna kotak: biru dan hijau berarti sepi, kuning dan merah berarti ramai. Satu kotak 1 meter.
- **Puncak** menampilkan jumlah tertinggi, **Rata-rata** jumlah rata-rata. Pilih periode di kanan atas.
- Gunakan untuk mengatur jadwal patroli di luar jam ramai, atau menambah petugas di jam sibuk.

14 Halaman robot

Tekan **Detail** di kartu robot. Di **Kontrol langsung** (operator):

- **Inspeksi AI** nyala atau mati, **Model** AI, dan **Ritme**: **Terus-menerus**, **Tiap n dtk**, atau **Hanya titik stop**.
- **Deteksi orang** nyala atau mati.
- **Beban robot**: CPU, GPU, RAM dan suhu; merah bila 90 % atau lebih.

Perintah menunggu jawaban robot paling lama 10 detik; bila robot menolak, pesannya tampil merah. Di bawahnya ada grafik beban, baterai dan orang, serta **Putar ulang jalur** yang dilalui robot.



Kontrol langsung

15 Selesai bertugas

1. Pastikan tidak ada patroli berjalan (**Hentikan** bila perlu) dan tidak ada anomali yang menunggu validasi.
2. Bawa robot ke tempat parkir atau pengisian dengan handheld (REMOTE, pelan).
3. Dudukkan robot: ikon **Duduk** atau L1 + Y.
4. Matikan robot dan isi dayanya sesuai buku manual Genisom L1W.
5. Isi daya handheld.
6. Biarkan pusat komando menyala bila ada jadwal berikutnya. Di komputer bersama, keluar dari NETRA (ikon pintu di kiri bawah).

16 Mengatasi masalah

Masalah	Penyebab umum	Yang dilakukan
Robot tidak online (titik abu-abu)	Robot belum selesai menyala, beda Wi-Fi, atau pusat komando mati	Tunggu 3 menit; cek Wi-Fi; nyalakan ulang robot; hubungi teknisi
Patroli tidak mau mulai, atau **Patroli gagal dimulai**	Belum lokalisasi, rem darurat aktif, handheld di REMOTE, robot jauh dari rute	Lokalisasi, lepas rem darurat, pindah ke AUTO, dekatkan robot ke rute
Terhalang lama	Orang atau barang tetap di jalur	Minta orang memberi jalan, singkirkan barang
Keluar rute	Robot terdorong atau terlalu jauh dari rute	Jeda, kembalikan ke rute dengan handheld, AUTO, Lanjutkan
Posisi hilang, **Sensor macet**, **Pemindaian keselamatan macet**	Sensor atau perhitungan posisi bermasalah	Hentikan, lokalisasi ulang; bila terulang nyalakan ulang robot dan hubungi teknisi
Baterai lemah	Baterai di bawah 25 %	Akhiri patroli, kembalikan robot, isi daya
Koneksi terputus saat patroli	Robot keluar dari jangkauan Wi-Fi	Cari robot di rute; dekatkan ke access point; hubungi teknisi bila sering
Anomali lama di **Dianalisis**	AI server sibuk atau sedang memuat model	Tunggu; bila lebih dari 10 menit hubungi teknisi
Handheld: **token ditolak**	Token di aplikasi dan di robot berbeda	Hubungi teknisi
Handheld: **robot tidak menjawab**	Handheld di Wi-Fi lain, atau robot mati	Cek Wi-Fi handheld, nyalakan robot
Handheld tersambung tapi robot tidak berjalan	Mode AUTO, atau rem darurat aktif	Pindah ke REMOTE, lepas rem darurat
NETRA **Terputus** (titik merah di atas)	Koneksi komputer ke NETRA putus	Cek jaringan, muat ulang halaman
Telegram tidak masuk	Telegram belum diatur, atau kategori tidak dikirim	Hubungi admin
Jam robot selisih . . .	Jam robot belum sinkron	NETRA sudah mengoreksi waktu; beri tahu teknisi
Lupa kata sandi	–	Minta admin mereset di **Pengguna**

A Tombol handheld

Fungsi	Gamepad	Layar sentuh
Maju, mundur, geser	Stik kiri	–
Belok	Stik kanan	–
STOP (rem darurat)	B, di semua halaman	Tombol merah
Lepas rem darurat	–	Tahan **Tahan untuk lepas** 1 detik
AUTO / REMOTE	Start	Saklar di atas
Tukar kamera dan peta	Select	Ketuk tampilan kecil
Gigi kecepatan (30, 60, 100 %)	D-pad atas / bawah	**Pengaturan**, Kecepatan
Berdiri / Duduk	L1 + A / L1 + Y	Ikon di bawah STOP
Peta	–	Cubit untuk zoom, seret, putar; ketuk dua kali untuk mengikuti robot

Ikon patroli di layar utama: **Rekam**, **Titik**, **Tag**, **Selesai** (merekam rute), **Lokasi** (lokalisasi), **Rute** (pilih rute), **Mulai**, **Jeda**, **Lanjut**, **Akhiri**. Robot hanya mengikuti stik di mode REMOTE; di mode AUTO, navigasi yang mengemudikan.

B Istilah

Istilah	Arti
Rute	Jalur patroli yang direkam sekali lalu diulang robot
Titik stop	Tempat di rute untuk berhenti dan memeriksa lantai
Putaran	Satu kali menyelesaikan rute; rute berputar bisa diulang beberapa putaran
AprilTag	Kertas bermotif kotak hitam-putih di dinding; dari tag ini robot tahu posisinya
Lokalisasi	Robot menentukan posisinya di peta dengan melihat AprilTag
AUTO / REMOTE	AUTO: robot berpatroli sendiri. REMOTE: robot mengikuti stik handheld
Rem darurat (e-stop)	Menahan robot diam sampai dilepas dengan sengaja
Area aman	Daerah di sekeliling robot; robot melambat atau berhenti bila ada yang terlalu dekat
Anomali	Temuan robot: sampah, tumpahan, lantai rusak, orang terjatuh, lainnya
Deteksi awal / final	Hasil AI di robot / hasil AI di server yang memeriksa ulang
Validasi	Petugas memastikan anomali benar (Konfirmasi) atau salah (Tolak)
Grid	Peta kotak-kotak 1 meter yang dipakai selama denah mall belum dipasang

C Untuk admin dan teknisi

Pengguna

Pengguna → **Tambah pengguna**: nama pengguna, nama tampilan, peran, kata sandi minimal 8 karakter. Di daftar: ganti peran, **Reset kata sandi**, **Nonaktifkan** atau **Hapus**.

Menambah robot

1. **Pengaturan** → **Robot**: isi **ID robot** (misalnya `l1w-01`) dan nama, lalu **Tambah**.
2. Salin `CC_URL` dan `CC_TOKEN` yang tampil (token hanya ditampilkan sekali).
3. Di robot, isi keduanya beserta `ROBOT_ID` di `/etc/pashupati/pashupati.env`, lalu `sudo systemctl restart pashupati`. Robot muncul online dalam satu menit.

Aturan anomali dan klien API

Pengaturan → **Aturan kategori anomali**: per kategori atur **Validasi**, **Telegram**, **Chat ID** grup tujuan dan **Min. yakin**. **Klien API** (admin) memberi aplikasi pihak ketiga akses baca ke anomali beserta fotonya; dokumentasinya di `/api/ext/docs`.

Pusat komando di laptop

Perintah di folder Netra (Mac)

`scripts/local.sh start`	menyalakan tanpa internet (hari demo)
`scripts/local.sh up`	menyalakan atau memperbarui
`scripts/local.sh status`	keadaan layanan
`scripts/local.sh lan`	alamat laptop untuk `CC_URL` robot dan HP
`scripts/local.sh down`	mematikan (data tetap tersimpan)

Selengkapnya: `LOCAL.md` dan `README.md` di repositori Netra.

D Kartu ringkas

Mulai shift

1. Buka NETRA, login, pilih **ID**.
2. Cek area patroli aman dan kering.
3. Nyalakan robot, tunggu titik hijau di NETRA.
4. Handheld: pilih robot, **Berdiri**.
5. REMOTE: bawa robot ke titik awal, hadap AprilTag.
6. **Lokalisasi** (NETRA) atau **Lokasi** (handheld).
7. Handheld kembali ke **AUTO**.
8. Dasbor: **Pilih rute** → **Mulai patroli**.

Selama patroli

- Pantau **Perlu perhatian** di Dasbor.
- Validasi anomali: **Konfirmasi** atau **Tolak**.
- **Orang terjatuh**: kirim petugas sekarang.
- **Terhalang**: bantu buka jalur.

Darurat

Rem darurat

NETRA: **Rem darurat**. Handheld: **STOP** atau B.

Lepas hanya bila aman: **Lepas rem darurat**, lalu **Lanjutkan**.

Akhir shift

1. Tidak ada patroli berjalan dan anomali tertunda.
2. Bawa robot ke tempat parkir, **Duduk**.
3. Matikan dan isi daya robot dan handheld.
4. Keluar dari NETRA.

Kontak

Teknisi _____

Supervisor _____

Cleaning service _____

Alamat NETRA _____